Даражалар жана мезгилдүү бөлчөктөр

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: таблица → тамыр → теңдеме

Жеңил ★☆☆

$a^0 = 1$, $a^{-n} = 1/a^n$. Таблица жардам берет.

1 Эсепте: 5^0 жана 2^{-3}

Колдонуу Жообу: .....

2 Кадимки бөлчөк жана ондук бөлчөк менен жаз: 10^{-2}

Түшүнүү Жообу: .....

3 Тамыр менен жазып, эсепте: $16^{1/2}$

Түшүнүү Жообу: .....

4 Эсепте: $27^{1/3}$

Колдонуу Жообу: .....

5 1 ÷ 3 түрүндө бөл. Мезгилдүү бөлчөк менен жаз.

Колдонуу Жообу: .....

6 Кайсысы чоң: 0,3 же 0,(3)? Белги кой.

Түшүнүү Жообу: .....

Орто ★★☆

$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$. Негиздерди бирдей кыл.

1 Эсепте: $(1/2)^{-3}$

Колдонуу Жообу: .....

2 Эсепте: $8^{2/3}$

Колдонуу Жообу: .....

3 Эсепте: $16^{-1/2}$

Колдонуу Жообу: .....

4 Чеч: $2^x = 32$

Колдонуу Жообу: .....

5 Чеч: $9^x = 27$

Колдонуу Жообу: .....

6 0,1(6) ны кадимки бөлчөккө айлант (10x − x ыкмасы).

Колдонуу Жообу: .....

Оор ★★★

Мезгилдүү: 10x − x же 100x − x. Текшер!

1 Эсепте: $27^{2/3} + 4^{-1/2} \cdot 8$

Колдонуу Жообу: .....

2 Чеч: $4^{x+1} = 8$

Талдоо Жообу: .....

3 Өсүү тартибинде жаз: 0,(34); 0,3(4); 0,34; 0,(3)

Талдоо Жообу: .....

4 Далилде: 0,(9) = 1. 10x − x ыкмасын колдон.

Баалоо Жообу: .....

5 Нурсултан: «$8^{2/3} = 8 \cdot 2/3 = 16/3$». Элнура: «4». Ким туура? Эмне үчүн?

Баалоо Жообу: .....

6 Түз: жообу x = 3/2 болгон эки көрсөткүчтүү теңдеме (ар башка негиз менен).

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Дароот-Коргондогу гирлянда

1 1. Бирдей бөлүктөр — *Колдонуу*

Нурсултан 1 м кагаз тилкени 3 жолу тең экиге бүктөп, бүктөмдөр боюнча кести. Канча бөлүк чыкты? Бир бөлүк канча метр?



Жообу: .....

2 1. Бөлүштүрүү — *Түшүнүү*

Элнура 1 м кызыл тасманы 3 желекке тең бөлүштүрдү. Бир желекке канча метр? Кадимки жана ондук бөлчөк менен жаз.



Жообу: .....

3 2. Бөлүк – бүтүн — *Колдонуу*

1 м тасманын 1/6 бөлүгү түйүнгө кетти. Түйүнгө канча метр кетти? Канча калды? Ондук бөлчөк менен жаз.

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Айырма — *Талдоо*

Калькулятор 1 ÷ 3 = 0,3333 деп көрсөттү. Чыныгы мааниси 1/3. Калькулятордун саны канчага кичине?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Эки кадам — *Талдоо*

Элнура 1 м тилкени 4 жолу экиге бүктөп кести. 3 бөлүгүн гирляндага илди. Канча метр илди? Канча калды?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Канча бүктөө? — *Талдоо*

Бир желекче 1/64 м болушу керек. 1 м тилкени канча жолу экиге бүктөө керек? Теңдеме: $2^{-x} = 1/64$.

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №4: 10x − x = 9,(9) − 0,(9) = 9, ошондуктан x = 1. Оор №6: x = 3/2 болгон ар кандай туура теңдеме кабыл алынат ($a^x = b$, $b = a\cdot\sqrt{a}$).

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

$a^0 = 1$, $a^{-n} = 1/a^n$. Таблица жардам берет.

1 Эсепте: 5^0 жана 2^{-3}

Колдонуу Жообу: **1; 1/8 = 0,125**

2 Кадимки бөлчөк жана ондук бөлчөк менен жаз: 10^{-2}

Түшүнүү Жообу: **1/100 = 0,01**

3 Тамыр менен жазып, эсепте: $16^{1/2}$

Түшүнүү Жообу: **$\sqrt{16} = 4$**

4 Эсепте: $27^{1/3}$

Колдонуу Жообу: **$\sqrt[3]{27} = 3$**

5 1 ÷ 3 түрүндө бөл. Мезгилдүү бөлчөк менен жаз.

Колдонуу Жообу: **0,(3)**

6 Кайсысы чоң: 0,3 же 0,(3)? Белги кой.

Түшүнүү Жообу: **0,(3) > 0,3**

Орто ★★☆

$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$. Негиздерди бирдей кыл.

1 Эсепте: $(1/2)^{-3}$

Колдонуу Жообу: **$2^3 = 8$**

2 Эсепте: $8^{2/3}$

Колдонуу Жообу: **$(\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$**

3 Эсепте: $16^{-1/2}$

Колдонуу Жообу: **$1/\sqrt{16} = 1/4$**

4 Чеч: $2^x = 32$

Колдонуу Жообу: **x = 5**

5 Чеч: $9^x = 27$

Колдонуу Жообу: **x = 3/2**

6 0,1(6) ны кадимки бөлчөккө айлант (10x − x ыкмасы).

Колдонуу Жообу: **9x = 1,5; x = 1/6**

Оор ★★★

Мезгилдүү: 10x − x же 100x − x. Текшер!

1 Эсепте: $27^{2/3} + 4^{-1/2} \cdot 8$

Колдонуу Жообу: **9 + 4 = 13**

2 Чеч: $4^{x+1} = 8$

Талдоо Жообу: **2x + 2 = 3; x = 1/2**

3 Өсүү тартибинде жаз: 0,(34); 0,3(4); 0,34; 0,(3)

Талдоо Жообу: **0,(3) < 0,34 < 0,(34) < 0,3(4)**

4 Далилде: 0,(9) = 1. 10x − x ыкмасын колдон.

Баалоо Жообу: **9x = 9; x = 1**

5 Нурсултан: «$8^{2/3} = 8 \cdot 2/3 = 16/3$». Элнура: «4». Ким туура? Эмне үчүн?

Баалоо Жообу: **Элнура: $(\sqrt[3]{8})^2 = 4$**

6 Түз: жообу x = 3/2 болгон эки көрсөткүчтүү теңдеме (ар башка негиз менен).

Түзүү Жообу: **Мис.: $4^x = 8$; $25^x = 125$**

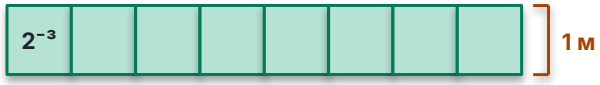
Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Бирдей бөлүктөр — Колдонуу

Нурсултан 1 м кагаз тилкени 3 жолу тең экиге бүктөп, бүктөмдөр боюнча кести. Канча бөлүк чыкты? Бир бөлүк канча метр?



Жообу: **8 бөлүк; 2^{-3} м = 1/8 м = 0,125 м**

2 1. Бөлүштүрүү — Түшүнүү

Элнура 1 м кызыл тасманы 3 желекке тең бөлүштүрдү. Бир желекке канча метр? Кадимки жана ондук бөлчөк менен жаз.



Жообу: **1/3 м = 0,(3) м**

3 2. Бөлүк – бүтүн — Колдонуу

1 м тасманын 1/6 бөлүгү түйүнгө кетти. Түйүнгө канча метр кетти? Канча калды? Ондук бөлчөк менен жаз.



Жообу: **0,1(6) м; калды 5/6 = 0,8(3) м**

4 2. Айырма — Талдоо

Калькулятор 1 ÷ 3 = 0,3333 деп көрсөттү. Чыныгы мааниси 1/3. Калькулятордун саны канчага кичине?



Жообу: **1/30 000**

5 3. Эки кадам — Талдоо

Элнура 1 м тилкени 4 жолу экиге бүктөп кести. 3 бөлүгүн гирляндага илди. Канча метр илди? Канча калды?



Жообу: **3/16 м = 0,1875 м; калды 13/16 м**

6 3. Канча бүктөө? — Талдоо

Бир желекче 1/64 м болушу керек. 1 м тилкени канча жолу экиге бүктөө керек? Теңдеме: $2^{-x} = 1/64$.



Жообу: **x = 6: 6 бүктөө**